AMINE MABROUKI

Ingénieur en Génie Électrique & Automatique | IoT · Énergies renouvelables · Informatique industrielle

aminemabrouki113@gmail.com | +216 56 153 075 | Gafsa, Tunisie | linkedin.com/in/amine-mabrouki-29137921a | github.com/amine-mabrouki-dev

PROFIL

Ingénieur diplômé de l'ENIG en génie électrique et automatique (informatique industrielle), orienté IoT et énergies renouvelables. PFE à la STEG : conception d'une solution complète de supervision d'une installation photovoltaïque de 10,8 kWc, de l'ESP32 jusqu'à l'application mobile, avec détection automatique des pertes de production. Expérience en milieu industriel (STEG, CPG, Yazaki).

FORMATION

Diplôme national d'ingénieur — Génie électrique et automatique, spécialité informatique industrielle *2023 – 2026*
École Nationale d'Ingénieurs de Gabès (ENIG)

Cycle préparatoire aux études d'ingénieurs — IPEIEM, El Manar, Tunis *2019 – 2023*

Baccalauréat Sciences techniques — Lycée 9 Avril, Moularès *2019*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage ingénieur — CPG, Compagnie des Phosphates de Gafsa, Moularès *Juillet – Août 2026 (2 mois)*

- Étude des modes de démarrage des moteurs asynchrones de la laverie : démarrage direct, étoile-triangle, démarreur progressif et variateur de fréquence.
- Calculs de courant, de couple et de chute de tension ; comparaison des solutions et recommandation pour une pompe de 75 kW.
- Suivi d'interventions de maintenance préventive et corrective, dans le respect des procédures de sécurité (consignation).

Stage PFE — STEG, Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz, Metlaoui *Février – Mai 2026 (4 mois)*

- Dimensionnement d'une installation photovoltaïque de 10,8 kWc raccordée au réseau (18 modules, onduleur Solis 12 kW) et simulation PVsyst : production de référence mois par mois (PR de 88 %).
- Développement de **Sphere Solar**, chaîne de supervision IoT : firmware ESP32 (C/C++) conçu pour lire l'onduleur en RS485/Modbus RTU, transmission MQTT, serveur FastAPI/SQLite (API REST, WebSocket, JWT) et application mobile React Native/Expo.
- Détection des pertes lentes (encrassement) par comparaison quotidienne de la production mesurée à la référence PVsyst ; alertes, rapports PDF et assistant d'analyse basé sur un LLM.
- Chaîne validée de bout en bout en simulation (Wokwi), prête pour le raccordement à l'onduleur réel ; configuration sécurisée du broker (TLS, ACL) préparée pour le déploiement.

Stage ouvrier — Yazaki, câblage automobile, Gafsa *Juillet 2024 (1 mois)*

- Découverte de la fabrication de faisceaux électriques ; participation au contrôle qualité et à la maintenance de premier niveau.

PROJETS ACADÉMIQUES

- **Régulateur de niveau d'eau** — Arduino, capteur ultrasonique HC-SR04, relais et pompe : régulation automatique par seuils haut et bas.
- **Horloge analogique à LEDs** — Arduino Nano, moteur à courant continu et driver : affichage des minutes par LEDs et entraînement des aiguilles.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Énergie & électrotechnique : photovoltaïque (PVsyst, dimensionnement), machines électriques et démarrage des moteurs, PSIM, Proteus
Automatisme & contrôle : TIA Portal, Ladder, régulation PID, MATLAB/Simulink, LabVIEW
Embarqué & IoT : ESP32, STM32, Arduino, RS485/Modbus RTU, MQTT, FPGA/VHDL, assembleur
Logiciel : C/C++, Python (FastAPI), Java, SQL/SQLite, React Native, Android Studio, Git/GitHub

CERTIFICATIONS

- **Formation certifiante QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)** — Centre Beta, 2026
- 5 certificats en programmation et algorithmique (C++, résolution de problèmes) — Programming Advices

LANGUES, VIE ÉTUDIANTE ET CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : arabe (langue maternelle), français (bon niveau, B2), anglais (bon niveau, B2)
Vie étudiante : ENIGROBOTS 5.0 (ENIG, 2024) — communauté technique (préparation de la maquette de compétition) et logistique.
Centres d'intérêt : lecture, sport, échecs.